Consignes et cadre du projet

Projet Signaux · suivi de consommation par lecture de compteur · Ce que le prof demande, en mots simples, et ce qu'on a décidé
Version du 21 octobre 2026 · même contenu que le wiki du dépôt

Le projet en mots simples

Ce que le prof demande

But : surveiller la consommation électrique d'un bâtiment en **lisant les chiffres du compteur sur des photos**.

Le minimum à rendre (MVP) :

1. Le programme lit le nombre sur des photos prises à intervalle régulier (par exemple toutes les 5 minutes).
2. Le site affiche un graphique de la consommation et montre clairement la **moyenne** et le **pic** (la plus grosse consommation).

En bonus seulement : un Raspberry Pi Pico W avec une petite caméra Arducam prend les photos tout seul et envoie les données dans la base. Le prof a dit qu'on peut le faire **après** : voir *Plan B — avec Pico*.

Les 3 rendez-vous

1. État des lieux — jeudi 22 octobre, 13h30 (Teams)

3 minutes, quelques slides. Ce n'est **pas noté** et on ne demande **pas de résultats**. Il faut montrer :

- **Le cadre** : ce que fait le projet, ses limites, ce qu'on demande à l'utilisateur.
- **Les données** : les photos qu'on a déjà ou comment on va les prendre.
- **La validation** : comment on va vérifier que ça marche (combien de tests, dans quelles conditions).

2. Remise — lundi 30 novembre, 23h59 (Moodle)

- **Le poster** en PDF : format A1 portrait (841 × 594 mm), 10 Mo maximum.
- **Le code** dans un fichier ZIP.

3. Présentation — décembre (en classe)

- 10 minutes, **sans slides** : on présente devant le poster et on fait une **démo**.
- La démo est le cœur de la note : la préparer avec soin (et prévoir une vidéo de secours).
- Ensuite, 10 minutes de questions.

Notre cadre (ce qu'on a décidé)

Type de compteur	Compteur électrique avec un écran à chiffres « 7 segments » (les chiffres en petits bâtons, comme sur un réveil). C'est l'écran **du compteur** qu'on photographie : on n'achète aucun écran.
Ce qu'on lit	Uniquement l'**index** en kWh (le grand nombre qui ne fait que monter).
Les photos	Prises au téléphone, toujours au même endroit, de face. Pas de caméra automatique pour l'instant.
Où on affiche	Uniquement sur notre site Flask.
Base de données	Supabase, **une seule table**.

Les limites (ce que le projet ne fait pas)

- Un seul type de compteur. Pas de compteur à rouleaux, pas de compteur intelligent (son écran s'éteint et change d'affichage).
- Une seule valeur lue : l'index.
- Pas de lecture la nuit sans lumière.

Ce qu'on demande à l'utilisateur

- Téléphone posé **toujours au même endroit**, face au compteur, à 20–40 cm.
- Pas de reflet direct sur l'écran, un minimum de lumière.
- Une photo à intervalle régulier.

L'idée clé : on ne lit pas la consommation, on la calcule

Le compteur affiche un **total depuis toujours** (l'index). La consommation pendant 5 minutes, c'est :

> consommation = index de cette photo − index de la photo d'avant

Exemple : 168,8 kWh puis 168,9 kWh → on a consommé 0,1 kWh pendant cet intervalle.

Conséquence : un index ne peut **jamais baisser**. Si notre programme lit un nombre plus petit que le précédent, c'est forcément une erreur de lecture : on la rejette.

Validation et robustesse (rôle C, avec tout le monde)

C'est ce qui fait la différence à la note : montrer **combien** ça marche, **quand** ça marche et **pourquoi** ça rate.

Le principe

On compare `index_lu` (le programme) à `vrai_index` (noté à la main), **uniquement sur les photos de test** (1 photo sur 3, mises de côté au tout début par A).

Ce qu'on mesure

1. **% d'index entièrement justes** : le nombre complet est correct.
2. **% de chiffres justes** : 168.9 lu comme 168.8 → 3 chiffres justes sur 4. Plus fin que la mesure 1.
3. **Erreur moyenne sur la consommation** en kWh : c'est ce qui compte vraiment pour l'utilisateur.

Le tableau de robustesse (pour le poster)

Condition	Nb de photos	Index justes	Taux
jour			
lampe			
faible lumière			
incliné			
flou			
reflet			
Total			

Indice : une seule requête SQL avec `group by condition` et `count(*) filter (where index_lu = vrai_index)` remplit ce tableau.

L'analyse des erreurs

Pour chaque erreur, noter :

- quel chiffre a été confondu avec lequel (1↔7, 3↔8, 5↔6, 8↔0…) ;
- pourquoi (reflet sur un segment, angle, seuillage trop fort, chiffres collés…).

Un **tableau de confusion** (chiffre réel en ligne, chiffre lu en colonne) est un très bon graphique pour le poster.

Combien de tests ?

Au moins **50 photos de test**, avec au moins 5 photos par condition. Dire ces chiffres à l'état des lieux du 22/10 : c'est exactement ce qui est demandé.